《自然科学史研究》 第33卷 第4期(2014年): 479—493
Studies in the History of Natural Sciences Vol. 33 No. 4(2014)

有机化合物中文命名的演进:1908~1932

何 涓
(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

摘 要 考察了1908~1932年提出的有机物中文命名方案的命名方法与译名特点。论证了:在命名方法上,绝大多数人参照《日内瓦命名法》创制中文有机名词;1908年虞和钦选择根据西文普通名称拟定名词体系,是出于编辑教科书的需要,以及"普及""中小学儿童""普通教育"的考虑。在译名特点上,几乎所有方案都拟造了新字;绝大多数方案在用字上采用了意译法,有时兼用象形法。指出,1932年颁布的《化学命名原则》为中文化学名词确立了统一的标准,在有机物的中文命名上,以《日内瓦命名法》为依据;所造新字与汉字字形相符,字形不显生僻;在用字上大胆革新,提出"取字应以谐声为主,会意次之,不重象形"的定名总则。

关键词 日内瓦命名法 虞和钦 音译 造字 化学命名 有机物
中图分类号 N092:O6-092
文献标识码 A **文章编号** 1000-0224(2014)04-0479-15

中国人学习西方化学,需要创制一整套崭新的中文化学语言。化学物质名称是化学语言的基本组成部分。其中,以有机化合物名称的拟定难度最大。19世纪中叶近代化学传入中国之后,对于有机物的中文命名,在相当长一段时间内,大多采取把西文名词的所有音节音译成中文的办法,繁冗至极。第一个系统的有机物命名方案于1908年方始提出,此即虞和钦(1879~1944)①的《有机化学命名草》(以下简称《有机草》)。此后十余年,有机物的中文命名进展不大。20世纪20年代左右,各种方案及讨论开始增多。再十余年后,1932年教育部颁布《化学命名原则》(以下简称《原则》),确立了元素、无机物与有机物的系统命名原则,中文有机名词有了统一的标准。

同时期,1892年,出于统一有机名词的目的,来自欧洲九个国家的著名化学家为有机

收稿日期: 2013-10-22; 修回日期: 2014-09-26
作者简介: 何涓,女,1980年生,湖北咸宁人,博士,助理研究员,主要研究中国化学史。
基金项目: 中国科学院学部资助项目"中国近现代科学技术学科发展史料抢救与研究"

① 虞和钦,字自勋,仕名铭新,浙江镇海人。创办四明实学会、科学仪器馆、《科学世界》杂志。1904年就读于日本清华学校,1905年入东京帝国大学理科学习化学。1908年毕业回国后任翰林院检讨、学部图书局理科总编纂、教育部主事及编审员等职。对中文化学名词素有兴趣,最早将日文无机名词中的某化某式命名引入并应用于无机物的中文命名上,参见何涓《清末民初(1901~1932)无机物中文命名演变》,《科技术语研究》,2006年,第8卷第2期,第54页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

物制定了国际上第一个系统的命名方案《日内瓦命名法》①,但它没有立即得到广泛采纳。对于有机物的命名,不少西方化学书仍然采用普通名称,有些化学书则同时采纳普通名称与日内瓦名称。由于战争原因,国际上的有机名词统一工作进行缓慢。直至 1930 年颁布《列日原则》,西文有机名词才达成统一。由于《列日原则》颁布较晚,1932 年以前的中文有机物命名方案尚未提及此原则。

也就是说,1908 ~ 1932 年,国人为有机物创建中文名称时,面临西方有机名词尚未统一的状况。在这种情况下,一般而言,拟定有机物的中文名称需要考虑两个问题。其一,选择一种命名有机物的西文方法。其二,把采用了某种命名方法的西文有机名词用中文表述出来。严格说来,前者属于命名层面,后者属于译名层面。

考察 1908 ~ 1932 年提出的中文有机物命名方案,发现: 在命名方面,有些方案根据普通名称制订中文名,有些参考《日内瓦命名法》②,有些提出不同于西方的命名方法; 在译名方面,选取汉字时,有些方案注重译意,有些偏重译音,有些兼用象形,有些强调不造新字,有些提倡造新字,等等。本文试图对这些方案的命名方法与译名特点进行辨析,以助于理解有机化合物中文命名的历史进程。

1 依据西文普通名称的方案

虞和钦的《有机草》是依据西文普通名称创制中文有机名词的典型。对此,早在 1920 年郑贞文(1891 ~ 1969) ③就有评论 "镇海虞和钦先生,首著有机化学命名草案,多从通名以命名。"([1],50 页) 虞和钦创制《有机草》时,《日内瓦命名法》已经颁布。依据《日内瓦命名法》拟定中文有机名词,不仅准确且有利于中文有机名词与国际接轨。然而,《有机草》没有采用《日内瓦命名法》作为创制中文有机名词的基础,甚至不曾提及该命名法。④ 郑贞文对虞和钦的方案不无感叹 "虞案兼达雅之长,而所取之系统,未得其正" ([2],8 页) ,其"根本上之缺点,在以普通学名为命名之标准",以致"普通学名之弊,承袭

① 《日内瓦命名法》的法文版本,见: Pictet, A. Le Congrès International de Genève pour la Réforme de la Nomenclature Chimique. *Archives des Sciences Physiques et Naturelles*, 1892, 27(3) : 485 ~ 520。德文版本见: Tiemann, F. Ueber die Beschlüsse des Internationalen, in Genf vom 19. bis 22. April 1892 Versammelten Congresses zur Regelung der Chemischen Nomenclatur. *Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft*, 1893, 26(2) ,1595 ~ 1631。

② 《日内瓦命名法》的突出成就在于规定了开链饱和烃与开链不饱和烃的主侧链的择定方法及其相应的位次编排法。本文认为,判断一个有机物中文命名方案是否参考了日内瓦命名法,最关键的是看它对开链烃的命名是否与日内瓦命名法一致。根据其他方面来判断并不准确。譬如,C_2H_5OH 的普通名称与日内瓦名称分别为 ethyl alcohol 和 ethanol,明显有所不同。但依据这两种名称分别拟订的中文名,如虞和钦的一炭醋与科学名词审查会的一烷醇,则难以反映出普通名称与日内瓦名称的差异。

③ 郑贞文,福建长乐县人。15 岁赴日本留学,1915 年考取日本东北帝国大学理科攻读化学,1918 年获理学学士学位。1918 ~ 1932 年主要就职于上海商务印书馆编译所,担任编辑、理化部主任等职。对中文化学名词的贡献颇多,著有《无机化学命名草案》(1920) ,草拟了 1932 年《原则》之初稿。

④ 本文认为虞和钦在创作《有机草》时知晓《日内瓦命名法》。比较直接的证据是他据龟高德平原著翻译的《化学讲义实验书》(1907) 后所列化学参考书中有 A. F. Holleman 的 *Lehrbuch der Organischen Chemie* (1899) 和日文《化学語汇》二书。前者是西方当时流行的化学书,提及日内瓦命名法并使用了日内瓦名词。后者是日本化学会为统一日文化学名词组织编写,1900 年初版,1906 年增订再版发行。该书绪言中也提到了日内瓦命名法。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

殆尽”。([2],5 页)

虞和钦为什么不根据《日内瓦命名法》而是依据西文普通名称拟定中文有机名词呢?深入研读《有机草》的序及凡例便不难找出答案。序中,虞和钦不惜笔墨用大量篇幅论证了中文有机名词须“译义”的必要性。其一,许多有机物中国已有,没有必要译音,而不采用中国旧有名词。其二,音译之名称往往多至数字,难以记忆,且西方各国名称不一,发音也不相同,音译名难以统一。译意则不随国家不同而不同。在译名方法上,虞和钦提出以意译法来翻译有机名词,使中文有机名词变得易于理解,不再是一长串意义毫不相干的音译汉字组合,是当时的重大进步。如甲烷、乙烯、丙炔分别被命名为一炭矫质、二炭羸质、三炭亚羸质。虞和钦方案一经提出,后来方案几乎都采纳意译方法来制定中文有机名词,因为有机物名称通常需要反映物质的组成与结构,相应的中文名称必然建立在意译基础之上。

序中虞和钦还说道“化学起于欧,渐于亚,入于我国,即为我国必需之学,方将鼓励之,扩充之,目图普及。苟目冗长无义眩目吃口之学名,充塞其间,非特授之者难,听之者弗晓,且使中小学儿童,知我国无所有而蔑视之心生,其关系于国民教育,为患滋甚。”([3],序,8 页)

又说“丁未春,上海文明书局,辑理科书,聘余主其事。余思数理等各学名,旧译家俱主译义,可袭用者多,独至有机化学,除一二俗名外,余皆不可用。爰不揣鄙陋,仓卒从事,自客岁十一月迄今季春,凡五阅月,稿成,颜曰有机化学命名草。”([3],序,8 ~9 页)

凡例第 4 条说“本书所定名称,多以浅近易解之文字为之。因各种学名,如用深奥文字,虽于文学上,趣味较深,实不宜于普通教育也。”([3],凡例,11 页)

由此不难推断,为“辑理科书”,虞和钦“仓卒从事”,制定了这份《有机草》,其主要目的是利于“普及”“中小学儿童”的“普通教育”。

从《有机草》的编目来看,该书讨论了脂肪族与芳香族两类有机物。脂肪族共 19 章,占 56 页,涉及烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、醇、醚、醛、酮、脂肪酸及其衍生物、含硫有机物、含氮族元素(氮、磷、砷)有机物、有机金属化合物、碳水化合物等。芳香族共 16 章,占 47 页,涉及苯及其衍生物、稠苯、萜类化合物、杂环化合物、植物碱等。脂肪族与芳香族化合物的讨论篇幅大致相当。这个编目与西方化学教科书的编目大体上是一致的。因此,在“凡五阅月”这样一个较短的时间内,虞和钦才有可能建立一个系统且完整的命名体系——以西方化学教科书的编目为基础的命名体系。这种命名体系也更适合于“普通教育”,因为其体例与“理科书”的编目容易对号入座。

另外,《日内瓦命名法》主要是对脂肪族化合物进行命名,芳香族化合物的命名讨论很少,杂环化合物的命名则完全略过,而西方化学教科书往往对脂肪族化合物、芳香族化合物与杂环化合物都有讨论,因此《日内瓦命名法》不适合《有机草》的化学教科书编目体系。

概言之,虞和钦依据西文普通名称而非《日内瓦命名法》创建中文有机名词,是出于编辑教科书的需要,以及“普及”“中小学儿童”“普通教育”的考虑。这决定了虞和钦在译名取字上,往往采用“浅近易解”之意译字,不造新字。譬如,虞和钦将醇、醚、醛、酮、苯分别命名为醋、醋精、间质、拟间质、轮质等。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

陈文哲(1875~1931)①认为虞和钦方案"平正通达,条理明晰,极便口诵,且易领解,而于化理尤为适合。惟间有冗长之处,殊难令人满意"[6]。他于1918年提出的《有机化学名词草案》主要"就虞君有机化学命名草,略加修改","俾稍短简"[6]。因此与虞和钦一样,其名词也是依据普通名称拟制。陈案目前所见并不完整,仅涉及烷烃、烷基、烷烃之同分异构体、烯烃、烯烃之同分异构体、烯基、炔烃、炔基、卤代烷烃等的命名,在体例上与虞案几近完全一致。

在译名用字上,陈文哲也受虞和钦影响,采用意译字,如踬(烷)、歋(烯)、亚歋(炔)、蹙(烷基)、歋(烯基)、亚歋(炔基)等。这些名词是使用单个或两个汉字,对虞和钦采用两个或多个汉字拟定的名称矫质、羸质、亚羸质、矫基、羸基、亚羸基,进行的"短简"修改。其中,踬、蹙二字是将旧字赋新义,歋、歋二字是新造字。这表明,陈文哲在是否造新字的取向上与虞和钦不同。

在江苏省立第五中学校担任理化教员时,恽福森(1890~?)②在教学之余编著了《详注英汉化学辞汇》(1920)。他编辑此书的出发点与虞和钦颇为一致:"编辑是书,期通用于普通教育上,使人易于领悟。"([6],凡例,vi页)无怪乎书中的"有机物之名辞,大抵遵虞铭新③先生所定"([6],凡例,v页)。该辞典附录后的"有机化学命名大意"可以说是虞和钦《有机草》的浓缩版,仅在少数地方作了修改。如虞和钦用化学介词"易"字表示有机物组分间的取代关系,恽福森改为"代"字;虞和钦用一个、二个、三个等表示取代基个数,恽福森改为一分、二分、三分等。在所依据的西文命名方法、译名方法以及译名用字上,恽福森都与虞和钦的取向一致,即根据西文普通名称制定中文有机名词,采用意译方法,以及采用"不尚深奥"([6],凡例,vi页)的意译字且不造新字。

马君武(1881~1940)④的有机名词是在《实用有机化学教科书》(1919)中拟订的。序言中,他对早期江南制造局的中文有机名词提出批评:"有机化学为化学科之最重要部分。吾国制造局所译化学鉴原续编,实此学输入中国之始。顾当时从事翻译者,皆不明化学之人。所定名词,不译义而译音,或直取化学记号以为名词,乃至非常冗长繁难不可读。"([6],序言,1页)马君武称:"予所定新名词颇多,使后起者有径可循,有机化学之基础,自是定矣。"([6],序言,1页)"与制造局所译名词比较,自知予所定名词之适当可循用也。"([6],序言,2页)

---

① 陈文哲,字象明,湖北广济人。先后毕业于日本宏文学院和东京高等师范学校。1905年回国,后奉令在武昌创办两湖理化专科学堂,任堂长。1909年调任清学部员外郎兼北京图书馆行走。民国期间,任教育部图书编辑处主任,拟有《无机化学命名草案》(1915)。1929年聘为湖北省教育厅官书处主任。

② 恽福森,江苏武进人。前清江高等学堂格致科毕业,曾任江苏省立第五中学校教员、代理校长,湖南省公立专门学校教员,中央研究院化学所研究员,暨南大学教授,南通学院纺织科教授。著有《香妆品制造大全》(1924)、《实用有机化学》(1951)等书。

③ 虞铭新即虞和钦。

④ 马君武,广西桂林人,著名政治活动家、教育家、翻译家。1907年入德国柏林工业大学攻读冶金专业,1911年秋获学士学位。1914年春,入柏林农科大学从事农业化学研究,1915年夏获工学博士学位。精通英、日、德、法等国文字,翻译了近40部西方自然科学和社会科学著作,翻译成就仅次于严复(1854~1921)。关于其翻译思想,可参见袁斌业《翻译报国 译随境变——马君武的翻译思想和实践研究》,苏州:苏州大学出版社,2011年。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

马君武译名的一大特点是采用单个汉字译音作为一些有机物的类名，譬如酸、酗、酬、酯、醌等。它们统一使用了酉旁，酸指烷烃，安译 an 音，酗指烯烃，因译 en 音。马君武把 acetylen 译为阿西体酬，进而将炔烃的类名定为酬。他把 valylen(C_5H_6) 译为伍炭酯，进而把通式为 C_nH_{2n-4} 的有机物称为酯。可以发现，林与侖都是译 len 音。至于奥，是译 ol 音，醌是苯及其衍生物的类名。马君武对于造新字并无顾虑。以上几个类名中，仅有酬字不是新造字，其余都为新造字。酬本读音 lǎn，马君武显然赋予其新的读音。

单字音译法最早由徐寿(1818 ~ 1884) 与傅兰雅(John Fryer，1839 ~ 1928) 在 1871 年的《化学鉴原》中提出[7]，不过仅仅用于元素命名。马君武将之用于制定有机物的类名，在当时是一种创新。这是因为，在他之前，国人在有机物的译名用字上，大多采用意译方法，有时兼用象形方法。单字音译法后来又在 1931 年经郦恂立①用于重要芳香族化合物母核的命名上。1932 年《原则》确立的苯、萘、蒽、菲等名称，一直沿用至今，也源出于马君武的这种译名思路。

在采纳何种有机物西文命名法上，马君武并无特别考虑。从书中使用的二壹炭基贰炭基的壹炭酸［$CH_3CH_2CH(CH_3)_2$］、四壹炭基的壹炭酸［$C(CH_3)_4$］、四壹炭基的贰炭酸［$(CH_3)_2CHCH(CH_3)_2$］、三壹炭基贰炭基的壹炭酸［$(CH_3)_3CCH_2CH_3$］等名词来看，它们是根据西文普通名称制定的。之所以采用这种命名法，只不过是因为马君武译著所依据之原本美国伦孙氏之《有机化学》采用了这种命名方式罢了。

2　参考《日内瓦命名法》的方案

在虞和钦拟订《有机草》的同一年，中国化学会欧洲支会(以下简称“支会”) 也稍晚提出了有机物的中文命名方案。该会是 1907 年留欧学生李景镐(1879 ~ ?) ②、俞同奎(1876 ~ 1962) ③、陈传瑚(1880 ~ ?) ④等在巴黎发起成立。在《中国化学会欧洲支会戊申年报告》中，论述烃中碳原子数的命名时，该会明确指出所依据的西文命名方法:“仿万国通用之有机名系例，炭氢族悉以干鍊中所有之炭数命名，用利君寿峰所拟之数目字十。”([8]，47 页) 这里的“万国通用之有机名系例”，即《日内瓦命名法》。支会方案是最早参用《日内瓦命名法》的方案。它对烃之主侧链的位次编数方法与《日内瓦命名法》相同。

支会译名的主要特点是使用冷僻字，但为保持所拟定名词的一贯性有时也会仿照冷僻字的字形新造一些汉字。该方案中有这样一些类名和某些有机物名称，如足(alkane) 、

① 郦恂立，字心莲，浙江嘉兴人。上海圣约翰大学学士，美国密歇根大学理科硕士。曾任东北大学教授。译有《斯密高等化学通论》(1924) 、《康能有机化学》(1940) 等书。

② 李景镐，号希周，上海人，上海广方言馆毕业。曾留学于法国巴黎大学，任支会临时议长。

③ 俞同奎，浙江德清县人。英国利物浦大学学士和硕士。任支会临时书记。1910 年回国后任京师大学堂格致科教授兼化学门研究所主任，主讲无机化学和物理化学。1914 年改任北京大学教科书编委会化学主编，编写了《无机化学》、《有机化学》等我国最早的一批大学化学教材。

④ 陈传瑚，号谨庸，江苏吴江人，京师同文馆毕业。曾留学于比利时鲁汶大学。1918 年担任过农商部技正。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

欠(alkene)、欠(alkyne)、醇(alcohol)、醛(aldehyde)、酮(ketone)、酸(acid)、盐(ester)、靶(nitrile)、骶炭(amine)、醯骶(amide)、醯欧(imide)、屠(urea)、屡(uric acid)、屋(purine)、回(anthracene)、回(tetracene)、四(indene)等。这些名词中的绝大多数汉字可在《康熙字典》中查到,是一些非常生僻的古字或死字,少数汉字如足、欠、盐等是常用字,四是新造字①。支会将这些古字或死字赋予了新的含义,作为有机物的类名或具体有机物的名称。该会还拟定了两套特有的计数系统,表碳原子个数用术、利、枧、栖、柘、杭、杞、机、杭、杜10个汉字,表基或官能团的个数用亘、旦、晶、呬、吒、奇、叱、叭、吼、叶10个汉字。这些汉字中的绝大部分也是冷僻字,柘、杭、杜、吒、奇是新造字。

在译名用字上,支会采用意译兼象形的方法。上面的用字中,大多数都是意译字。如用屠(音掘)字命名urea,表示"出于尿"([8],55页)。用屡(音徙)字命名uric acid,理由是"蛇屎几尽是此质。将蛇屎热之良久,NH_3放出,即得是物。"([8],56页)这是说用火加热蛇屎即得尿酸,而屡字由屎与火二字组成,正好会意。有些字,如"凸"字,是利用了象形方法来命名环戊二烯(⬠)。

1910年,李景镐根据《戊申年报告》议定的原则,将《日内瓦命名法》译出一部分,即《有机化学命名例》。

由陈庆尧(1886~?)①拟定、以科学名词审查会名义发表的《有机化合物命名草案》(1920)是"参酌虞和钦先生之有机化学命名草,李景镐先生之有机化学命名例,与医学名词审查会有机化合物名词草案等书"([9],1页)编纂而成。陈庆尧方案的"篇章节目大致皆从李本。示例之物亦多采自该书。"([9],1页)因此其有机名词也是根据《日内瓦命名法》拟定的。陈庆尧称"本草案不译普通名称,非曰普通名称,尽可弃置。实因系统名称,可举一以概其余。普通名称,非兼收尽录,不足以集大成。"([9],3页)这里的"系统名称",即日内瓦名词,同样指明依据的西文命名方法是《日内瓦命名法》。如$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$称一栿3,六炭栿,即采用了日内瓦命名方法。

在译名用字上,陈庆尧方案采用意译,兼用象形"本草案之主旨,以表出结构为纲要……将所有之根与基(Roots and Radicals)各就原文意义拟定汉字。间有原文无意义可译,或虽可意译而译名不能表出结构者,又或虽能表出结构而不免累坠者,则择取与结构象形之汉字。"([9],1页)如觫(NH_3或amine)、鲑(—NH_2)、觫(═NH)"皆由假借汉字之意拟译原名"([9],1页)。厶、口、凸、困、囷、囤分别表示碳原子个数为三、四、五、六、七、八的环烃,"皆意在假借与物体结构象形之字也"([9],1页)。

由于陈庆尧方案受李景镐方案影响较大,而李景镐为支会会员,因此陈案也具有支会借用生僻字或仿生僻字字形造新字以命名的特点。譬如,屠(urea)、屋(purine),都是极其冷僻的字。为表示基与官能团的个数,专门拟定了双、叒、叕、叀、交、支、父、夊8个汉字。其中,叀、交、支、父是新造字。根据《康熙字典》,夊从古文宄字。因此,叀、交、支、父是仿照夊的字形而造。

① 陈庆尧,字慕唐,上海人。上海南洋公学毕业。留学美国,获硕士学位。中国科学社化学股社员。曾任教于湖南高等师范学校和河海工程专门学校。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

科学名词审查会 1922 年的方案大体是在陈庆尧方案的基础之上由曹梁厦（1886～1957）①、王璡（1888～1966）②、陈庆尧三人整理修改而成，因此与陈案有许多相似之处。与陈庆尧一样，科学名词审查会方案仅讨论“系统命名”，声称“普通名称，另行拟定”（［10］，470 页）。这里的“系统命名”，即日内瓦命名法。如 $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2(CH_2CH_3)CH_2CH_3$ 称一烷 3，二烷 4，六炭烷，是采用了日内瓦命名法。在译名的用字上，该会也袭用了陈庆尧意译兼象形的方法。如对于烷、烯、炔的命名，称“saturated hydrocarbons 拟用烷字，以示饱和之意。unsaturated hydrocarbons 用烯炔二字，以示未饱和之意。”（［10］，469 页）这是采用意译字。以困、因二字分别命名 、 ，是“择取与结构象形之汉字”（［10］，469 页）。对陈案中的生僻新奇之字，科学名词审查会大多予以摒弃，改用一些习俗之字。

中国化学研究会是 1918 年留法学生王祖榘③、沈觐寅④等在法国成立。《日内瓦命名法》最早于 1892 年以法文出版，该会依据此命名法创制中文有机名词不存在外文语言障碍。在 1922 年的《有机化学译名草案》中，它称“热乃威命名法（Nomenclature de Genève）为世界公同之命名法，且为有条理（Rationel）有统系之命名法，本草案译名方法完全采用之”（［11］，1 页）。但事实上，该会的碳链编数法与《日内瓦命名法》有所不同。研究会规定“凡分子太长者，则以号码记其炭之位置，以别本能所在之处，及支脉与干脉相接之处，记法由接近最长支脉之炭位数起。”（［11］，4 页）这是以结构较复杂的侧链的编数优先。《日内瓦命名法》规定“编数之法，系自主链之离侧链最近的一端数起。若主链上有两条侧链处于对称的地位，则计数时系自主链之一端，离含碳原子较少的（即结构较简单的）侧链最近者，数起。”（［12］，1115～1116 页）这明显不同于研究会的命名原则。

在译名特点上，该会称“本会同人认为译音过于繁杂，且病其易于混乱，故本草案专以译意及造字为主。”（［11］，1 页）具体来讲，“每一主要化合物，均以一二汉字译之，如醇（Alcool）醛（Aldehyl）酽（Cétone）酸（Acide）醚（Ether），皆为固有之汉字，取其原有字意，与其现在所代表之物，颇相近似。无相当固有之汉字时，以新造之字译之，如译 Hydrocarbnre 为 ，取其从氢从炭，译 Nitril 为 ，取其从硝从炭”。（［11］，1 页）

梁国常（1891～1956）⑤在 1920 年的《有机化学命名刍议》中声称其方案“专论统系命名；习惯命名从略”（［13］，1000 页）。他所列举的命名示例“系按 Bernthsen：*Organic Chemistry* 书中之次序，择其要者译出”[14]。而 Bernthsen 的 *Organic Chemistry* 一书对有机物的系统命名是采用了《日内瓦命名法》。从梁国常所列举的有机物英文名称来看，这些

① 曹梁厦，江苏宜兴人。就读于上海南洋公学，获英国伯明翰大学化学硕士学位。曾任上海大同大学校长、《化学工业》、《化学世界》主编。

② 王璡，字季梁，浙江黄岩人。1915 年获美国里海大学化学工程学士学位。1936 年获美国明尼苏达大学研究院硕士学位。专长分析化学和化学史。中国科学社及《科学》期刊的创办人之一，曾任该社董事及《科学》杂志编辑部主任。

③ 王祖榘，曾任教于河北大学。著有《化学肥料之制造》（1933）等文。

④ 沈觐寅，字贻九，法国杜鲁大学化学工程师，中华化学工业会上海部会员，曾任震旦大学化学教授。

⑤ 梁国常，字鹤铨，山东荣成人。北京大学毕业。先后在威海中学、北京中国大学、上海劳动大学任教。译有《无机化学》（1927）等书。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

名词的确多依据《日内瓦命名法》拟订。因此,梁国常的有机名词是根据日内瓦名词翻译而得。

在译名用字上,梁国常方案的最大特点是大胆造新字。他花了相当大篇幅论证造字是翻译有机名词的最佳方法。其主要论点为:文字是"代言语之符号,传达知识之机械"。文字运用之"要义"在于使文字便于表达知识,而不是使知识"屈就于文字之范围"。译名之进步,往往经过译音译意造字三阶段。"以极不相干之中国字,表出极不类似之外国音"的译音方法,既不能望文生意,也不便记忆,不足取。译意方法虽然较好,但恰当之字常常缺乏,如果借用他字又多牵强,也不适当。造一字,即表一物或言一事。古代没有今天的新知识,自然缺乏适合表述新知识的字,求诸古字"窒碍而难通",只有造字才是出路。况且,古往今来之字,"皆随历代进化而递增,并非同出于一时",因此"文字不可改造之谬见"须摒除。([13],998~999 页)

梁的造字方法大致是,从科学名词审查会制定的元素名词氢、炭、氮、氰四字中各自抽取部分笔画罒、厂、亥、叩分别指代 H、C、O、N 四元素,再根据有机物或其官能团的元素成分,将这些笔画加以组合,然后与一个表音或表意的汉字组构成一个新字,作为有机物的类名或族名。据此,梁新造了 20 个汉字,供普通有机化学命名之用。它们分别是㟭、欸、㟭、圊(benzene ring 和 furane ring)、醪(alcohol)、醛(aldehyde)、䣊(ketone)、醚(ether)、氰(cyanogen)、腈(nitrile)、氨(ammonia)、錏(ammonium)、胺(amino-)、骒(imino-)、胺(酸)(sulphonic acid)、脈(saccharose)、圖(quinone)、䣊(hydroxyl)、䣊(nitro-)、䣊(diazo-和 azo-)。其中,有些新造字可进一步衍生出其他新造字,如从㟭可衍生出㟭、㟭、㟭等字,从圊可衍生出圊、圊等字。

如果说支会、陈庆尧等往往考虑到所造新字要与汉字字形保持一致,那么梁国常则较少顾及所造新字是否与汉字系统相吻合。郝恂立批评梁国常的造字"字形太怪"([15],479 页)。曾昭抡(1899~1967)①认为梁国常"所造奇形之字颇多"[16]。梁案所造新字大多与已有汉字字形不符,是其新造字与其他方案新造字的主要区别。

有机物中文名称的拟定,应以《日内瓦命名法》而不是西文普通名称为标准,把这作为一个重要问题来进行强调的是郑贞文。1920 年,在《有机化学命名之讨论》中他对"普通学名"(即西文普通名称)与"系统学名"(即依据《日内瓦命名法》所定名称)分别进行评论,认为前者具有六大弊病,后者则无。

> 占尼哇所定之学名,尚未齐备。而普通名词,习用已久,势力犹未失墜。故外国化学书籍仍用之。然自万国化学协会改组以来,明年闻有召集各国学者继续会议之举。占尼哇学名,终必通行于世,可以断言。我国有机之名,尚未确定。既无相沿之习,自应舍短从长,迳取占尼哇学名,为命名之标准,以期与各国一致。至中外文字不同之处,酌加增减可矣。([2],5 页)

据《化学命名法草案初稿》,郑贞文于 1919 年即拟制了中文有机化学命名之初稿,其后几经修订,1932 年 1 月"始获脱稿,不料正在誊清之际,适值上海抗日之役,竟遭一

① 曾昭抡,湖南湘乡人。1926 年获美国麻省理工学院博士学位。曾任国立中央大学化工科主任、国立北京大学化学系主任。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

炬。”[17] 因此，我们现在已无从得知郑贞文拟定的中文有机命名方案的全貌。在郑贞文发表的诸多论著或其参与编订的化学书籍中，如《化学定名说略》(1920)[1]，郑贞文与杜亚泉(1873～1933)①共同编写的中等学校教科书《有机化学》(1924)[18]，水津嘉之一郎著、孔庆莱译、郑贞文校订的《有机化学》(1928)[19]等，都可见他拟定的有机名词，并能看出部分名词的修订变化。郑贞文在有机物的命名用字上，也是采用意译字，如《有机化学》(1924)中的烷、烯、炔、醇、醯(ester)、醚、醛、硇(amine)、烯(benzene)等名词。其中，烯是新造字。

在1931年的《有机化学名词之商榷》中，郝恂立指出此前的有机物命名方案大概可分为造字与不造字两派，各以梁国常与科学名词审查会的方案为代表。他对这两个方案分别进行了评议，并以科学名词审查会方案的编目及所拟名词为参照，制定了相应名词。因此，其有机名词也是以《日内瓦命名法》为基础。

郝恂立规定，在有机物的译名用字上，“以取会意兼声为上，谐声次之，不采象形转借之字。”([15]，483页)其理由是“会意易于令人领会，兼声易于令人识别发音。谐声则所以示与原名之关系。”([15]，483页)“有机名词之取象形，至为牵强(如审查会之因困囤等)，且构造式有时而更，同形者更不止一物。与转注假借(如醛醯酐等)二者，皆间接造字之法，均不易领悟而易误会。”([15]，484页)这条规则的提出是在此前方案基础上的重大改进。因为此前方案在译名用字上大多过于偏重会意，支持象形，忽略了谐声。而郝恂立强调了谐声在用字中的重要性，并明确指出象形与假借之字不宜使用。他对某些重要芳香族化合物母核采用了单字音译法命名，如茚(，indene)、芬(，naphthalene)、芴(，fluorene)、蒽(，anthracene)、芠(，phenanthrene)等。

在“有机名词拟字之规则”第3条“用字须不涉怪僻，须易于发音”中，郝恂立说明了制定此条规则的理由，同时表明了对于造字的态度“此节至为显明。是以宁造字典所无，不合古义，然易识别之新字。而决不牵强附会，引经据典，为取字之标准。”([15]，483页)他拟造的新字有腈(nitriles)、酰(hydrazones)、莰(carane)、萜(terpane)等。

1932年的《原则》，“系统上一以日内瓦议定之万国命名法则为依据”([20]，iv页)，统一了中文有机名词，并为中文有机名词与国际接轨奠定了良好基础。对于“元素及化合物定名取字”，《原则》第2条定名总则明确提出“取字应以谐声为主，会意次之，不重象形。”([20]，1页)此条原则把谐声置于最重要的地位，比郝恂立更进一步。它成功地解决了有机物命名用字中采用意译及象形办法所带来的问题。具体来讲，就意译方法而言，由于各方案在选择表达有机物命名意义上的标准不同，以及用字的多样性，达成共识并不容易。在用字上采用象形方法，以描摹有机物的结构式，也并不妥当，因为对有机物结构式采取不同的写法，用来象形的汉字必然不同。相较而言，在用字上采取音译的方法，在操作上相当方便，只需翻译西文名称之首音或次音再加上适当的偏旁即可。它还具有“省手续”的优点。与意译字与象形字相比，对于什么样的音译字是合适的用字，人们往

① 杜亚泉，浙江山阴人，清末民初著名科学编译家。1898年任绍兴中西学堂算学教员。后自学日语、理化及动植矿物诸科。创办《亚泉杂志》、《中外算报》。1904～1932年任商务印书馆编译所理化部主任，编译出版了大量书籍。1911～1920年担任《东方杂志》主编。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

往容易达成共识。[21]

在用字上遵循音译原则,《原则》拟订了砜(sulfones)、胺(amines)、肼(hydrazines)、腙(hydrazone)、脎(osazone)、脒(amidines)、肟(oximes)、苯(benzene)、萘(naphthalene)、蒽(anthracene)、菲(phenanthrene)、吡咯(pyrrole)、喹啉(quinoline)、呋喃(furan)等音译名,都为现在所用。这些名词中,砜、肼、腙、脎、脒、肟、萘都是新造字。它们在字形上不像支会与陈庆尧的新字那样显得生僻,也不像梁国常的新字那样多不符合汉字字形。这表明,在造新字上,《原则》在此前方案的基础之上,采取了一种较为折衷的态度:既不过于保守,也不过于激进。

3 吴承洛、陶烈、杜亚泉等的方案

以上方案在创制中文名词时,或者依据西文普通名称,或者参照日内瓦命名法。吴承洛(1892~1955)①在1926年《有机化学译名法》中提出的方案,则既关注普通名称,又兼顾系统名称。他称其案"据虞先生之创作为蓝本,采用科学审查会本之可通者……不独注重系统名词,并连及通俗与商二名词"。([22],27页)如$(CH_3)_2C(CH_3)_2$在吴案中有两个名称:肆甲烷基甲烷和贰甲烷基丙烷。前者对应于西文普通名称,后者对应于日内瓦名称。在译名用字上,吴承洛"以不造新字为主,创造新字为附"([22],27页),对造新字并不完全排斥。如他把胺称为[illegible],其造字依据是氨指称NH_3,"加酉旁于氨者,以示其为有机之氨化物也。"([22],89~90页)

也有方案提出不同于西方的有机物命名方法。如1919年陶烈(1900~1930)②在《有机物质命名法》③中提议,有机物的中文命名须与无机物的中文命名遵循同样的规则。其理由是,"有机物质即炭化合质,须律之以与尔余物质同一法则。盖昔以为炭化合质与他物质支配于相异定则,然后知此为臆说,所谓有机物与无机物无化学上之差异,所世人周知也。而欧美之炭化合质学名尚无统一,盖历史上之根底深大有不可破者之故也;故炭化合质命名之规则固与无机全然相等。"([23],956页)陶烈拟定了数条"与炭化合质关系最深"之规则,举例如下:

(1)"二种以上之原质所成之根及二种以上之根或化合质所成之根,列举组成之成分

① 吴承洛,福建蒲城县人。美国里海大学和哥伦比亚大学毕业。1920年获硕士学位。中国化学会第一任书记,多年担任该会化学名词审查委员会主任委员,长期组织、主持学会的名词术语审订工作。在化学名词方面还发表有《化学名词工作第一步:从学术中来到群众中去》(1951)等文。对度量衡及历史深有研究,著有《中国度量衡史》等书。

② 陶烈,江苏无锡人,"中国神经科学研究的先驱者"(参见徐科《中国神经科学研究的先驱者——陶烈先生》,《生理科学进展》,1980年,第11卷第4期,第376~378页)。1907年去日本,在精华小学就读。1911年考入东京府立第一中学。1915年中学毕业后考入东京第一高等学校。1923年毕业于京都帝国大学医学部,留在该校生理学教研室工作。1925年任职于东京帝国大学医学部精神病学教研室。1930年春回国,聘为中山大学生理学教授。

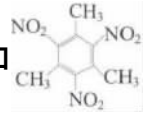
③ 据陶烈的哥哥陶炽所言,陶烈此文计划于中学时期,写成于1916年10月的高中时期,是他发表的第一篇科学论文,后来又扩充为《中国化学物质命名法》一文,但未发表。关于陶烈此文的相关论述,参见陶炽的《亡弟陶烈的略传》(《学艺》,1931年,第11卷第4期,第2页、《亡弟陶烈的学术》(《学艺》,1931年,第11卷第4期,第6页、《陶烈论文抄录》(《学艺》,1931年,第11卷第4期,第10~11页)。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为名,而以根字加语尾。”([23],956 页) 如硝轻根(NH_4') 、炭轻酸根(CH_3COO') 、炭轻养根(—CHO) 、炭轻炭养根(—CH_3CO) 、环炭轻根(—C_6H_5) 、硝轻养根(—HNOH) 等。

(2) “二种以上之原质组成之根有数个时除其最重要者一,以表其组成比例之数字区别之而比例相同时由其原子价之多少可用低高之字。”([23],957 页) 如一四绿养根(ClO_4') 、一二炭养酸根(—COOH) 、一二硫养养酸根(—SO_2OH) 、一一炭养·一二硝轻根(—$CONH_2$) 等。

(3) “化合质以化字连绝组成之根名。”([23],957 页) 如硝化轻(NH_3) 、炭化轻(CH_4) 、轻养化炭轻(CH_3OH) 、炭轻养化炭轻(CH_3CHO) 等。

(4) “在炭化合质名,代换根名先基本根,有数个代换根时最先炭轻根,有数个基本根时最先共通之代换根。”([23],958 页) 如  称三·炭轻: 三·一二硝养化环炭轻等。

(5) “有酸性之轻根者附‘酸’字而‘化轻’二字略之。炭化合质中有—COOH 根者附‘酸’字而‘化一二炭养轻’五字略之(除(COOH) $_2$ 二. 一二炭养酸) 又—COOH 根酸。有酸性—OH 根者以‘养酸’为语尾。”([23],958 页)

很明显地,第一条第二条是在规定有机根基的命名法,第二条中“高”、“低”二字应当是借用自科学名词审查会的无机名词。第三条是说有机物的名称以“化”字连结有机根基之名而成。第五条规定有机酸与无机酸的命名保持一致。由于绝大多数有机物是从母体化合物衍生而来,第四条规定了各取代基命名的位次顺序。不难看出,陶烈的有机名词存在很多明显的缺陷,如不严谨且过于冗长,不能反映出相似有机物的主要特征等等。

在 1920 年的《有机化学命名之讨论》中,杜亚泉也提出了独特的有机物命名方法。① 在他看来,“根基类属之名称,如烷烯炔醚醯醛亚衰之类,原不过一种符号……惟有机物命名之难,不在于规定根基类属之名称,而在规定根基类属互相组合之系统,即规定一种有机物之名称,必与全体有机物之名称联络统一而不相错迕。使人可依一定之规则,由结合式以得其名称,更可由名称以得其结合式。”[24]

杜亚泉拟定的规则繁多,但都着眼于“规定根基类属互相组合之系统”。他区分了“单锁体”与“复锁体”,并详细规定了这两类有机物中文命名中根名、基名及类名的位次顺序。他对单锁体与复锁体作了不太严格的定义: “以上所述之锁状体,皆仅有一个碳素连锁,谓之单锁体。若有二个以上之锁状基,与无机根基结合,则其结合体中,有二个以上之碳素连锁,谓之复锁体。”([25],1 页) 如 $CH_2(O·NO_2)·CH_2(NO_2)$ 是单锁体,按照单锁体的位次顺序命名规定,可称为硝酸根^2 硝基^1 乙烷; $H·CO·N(CO·CH_3)·CO·CH{=}CH_2$ 是复锁体,按照复锁体的位次顺序命名规定,可称为乙酸基化甲酸基氮联丙酸基体。

杜亚泉企图对所有已知与未知甚或是不存在的有机物进行命名。对于开链烃及其衍

① 杜亚泉在无机物的中文命名上也提出了独特的见解,参见何涓《益智书会与杜亚泉的中文无机物命名方案》,《自然科学史研究》,2007 年,第 26 卷第 3 期,第 389 ~ 400 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

生物,他认为这个目标达到了。他说 “凡属锁状体,虽任何繁复,殆皆可以依例命名。”([25],9 页)至于杜亚泉的方案中“所举各例,多有无此实物者”([25],9 页),是因为他认为虽然“往往理想上一个单简之结合式,其实物不存。而从此理想或诱导之实物,较理想或更为繁复者,反屡屡发见。有时锁状体中无此实物,而轮环各体中,乃有此锁状体为其结合式中之一部分。故吾人不能仅依据实物以命名。”([25],9 页)

虽然杜亚泉方案没有涉及芳香族化合物与杂环化合物,但他所讨论的单锁体与复锁体都是非常复杂的多官能团物质。他针对这些物质所拟定的命名规则基本自成体系,与西方当时的有机物命名方法关系不大。不过杜亚泉拟定的这些规则太过精细,反而显得繁复,不太容易被消化。他自己也意识到他的方案的缺陷 “至说明各例之语,界限未清晰,理论未完密之处殊多。且繁复沉闷,多费周折之处,亦复不少。”([25],9 页)

还有一些人认为创制中文化学名词并无必要。1920 年,在参加科学名词审查会的有机名词讨论会之前,北京大学的丁绪贤(1885 ~ 1978)、俞同奎等曾开会讨论过该会提出的有机方案。会上王星拱(1888 ~ 1949)①和郭绛侯②都认为无需拟定中文有机名词。王的理由是“依据日本为东方先进国之例,似觉本国文的科学名词为不需要。而有机化学系较高深之科学,读之者大半已有外国文程度,即以此稿而论,似乎人必先懂外国文而后方能致思本国名词之义。如是则费一重之思想力,总觉耗脑筋。”[26] 郭认为 “处现今时代,学者不知外国文,不能与世界学者共进。今兹欲收世界文化为国有而不与人通,是万难办到。故知拟国文科学名词为不需要。”[26] 王、郭二位的观点未考虑到中文化学名词对于普通教育的重要性,显然不妥。

1932 年,余泽兰(1893 ~ 1956)③在南京化学讨论会上提出的化学译名案主张“有机化学名词似以采用西文原名为较有系统”([27],223 页)。这实际上也与王、郭二氏的观点相同。另一化学译名提案人徐作和(1894 ~ 1954)④提议直接音译西文有机名词,“所用之字以国语之音为主”。因为已有的中文有机命名系统对新发现的复杂有机物之命名常常不敷应用,如果造字译意,“则读之者反觉诘屈聱牙,欲知其细,须重查原文”,“若直译其音”,“则可免去重查原文之手续”。([27],222 页)这又回到了清末翻译有机名词的老路上去,也是不适当的。

4 小 结

根据以上所述,从命名方法与译名特点的视角对 1908 ~ 1932 年有机化合物中文命名

① 王星拱,字抚五,安徽怀宁人。英国伦敦理工大学毕业,获硕士学位。归国后在北京大学、中央大学任化学教授。1923 年参与科学与玄学论战,主张科学万能。1929 ~ 1947 年先后任安徽大学、武汉大学和中山大学校长。

② 郭绛侯,安徽亳县人。曾任北京大学、北京化工大学教授。

③ 余泽兰,又名余兰园,福建古田人。1919 年获美国约翰霍布根大学科学学士学位,1920 年和 1922 年先后获美国哥伦比亚大学农艺化学硕士和博士学位。1924 年回国后历任厦门大学化学系教授、中州大学化学系主任、东北大学化学系教授、河北省立农学院化学教授、南京中央大学农学院农业化学系主任等职。

④ 徐作和,江苏吴江人。东吴大学毕业,获理学学士、硕士学位。后留学美国芝加哥大学,获化学科博士学位。曾任沪江大学化学系主任。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的演进图景作出如下描述:

在命名方法上,1908 年,虞和钦在知悉《日内瓦命名法》的情况下,因"辑教科书"的需要,从"普及""中小学儿童""普通教育"的角度出发,选择了根据西文普通名称拟定有机名词,其命名体系也是以西方化学教科书的编目为基础。同年稍后,支会提出以《日内瓦命名法》为基础的中文有机物命名方案。

继后,依据西文普通名称创制中文有机名词的有陈文哲、恽福森和马君武。陈文哲方案主要着眼于对虞和钦的一些名词做出精简。恽福森在其辞典中广泛采纳了虞和钦的有机名词,是由于虞的名词是着眼于普通教育而创,与他编纂辞典之"普通教育"的旨趣正相吻合。马君武的有机名词是译书时创作,原著采用的是普通名称,他的名词也是根据普通名称翻译而来。相较而言,绝大多数方案都根据系统名称来拟定中文有机名词。系统名称与普通名称相对,是依据《日内瓦命名法》拟制。这些方案有李景镐、陈庆尧、科学名词审查会、中国化学研究会、梁国常、郑贞文、郝恂立的方案以及《原则》。

除此之外,吴承洛的有机名词兼顾普通名称与系统名称。陶烈提议有机物的中文命名规则应与无机物相同,杜亚泉方案着重详细规定根名、基名及类名在命名中的位次顺序,都拟制了不同于西方的命名方法。王星拱和郭绛侯认为创制中文有机名词并无必要,余兰园提议采用西文原名,徐作和主张对西文有机名词直接译音,也反映了一部分人的观点。

在译名特点上,虞和钦使用意译法来制订中文有机名词。该方法也基本上为后来方案所采纳。在译名取字上,虞和钦出于使名词"宜于普通教育"的考虑,往往采用"浅近易解"之意译字,不造新字。其后,绝大多数方案在有机物中文译名的用字上,也采用了意译法,有时兼用象形法命名一些重要芳香族化合物与杂环化合物。期间,马君武使用单字音译法制订了部分重要有机物的类名,郝恂立在重要芳香族化合物的中文命名用字上采用了音译法。由于在用字上采用意译与象形较音译难以达成共识,《原则》大胆提出"取字应以谐声为主,会意次之,不重象形"的定名总则,并据此制定了苯、萘、蒽、菲等许多全新的音译名,一直沿用至今。当然,《原则》确立的名称中,也有少部分如烷、烯、炔、醇、醛等是意译字,这是遵循"凡旧有译名,可用者,尽量采用"([20],1 页)这条原则的结果。有机物中文名称中的这一现象,跟元素的中文名称类似。譬如,《原则》中的绝大多数元素名都是音译字,少数名称如氢、氮、氧等是意译字,是因为这些旧名习用已久之故。

在是否造新字上,虞和钦"不创新字为宗"[28]的做法几乎没有被采纳。其后方案几乎都拟造了新字,不过程度有所不同。譬如,支会与陈庆尧对于造字的态度比较保守,它们使用了不少生僻字,所造新字多是为了保持名词体系的一贯性仿生僻字字形而造。梁国常在造字上较为激进,所造新字多与汉字字形不符。创制新字的做法在《原则》中被认可。《原则》虽然没有明确规定关于造新字的命名条例,但所造新字不少,其中元素名称中的新字占绝大多数,有机物中文名称中也有一些新字。中文化学名词中的新字之多,常常遭到语言学家的批评。有机化合物中文命名方案几乎都创造了新字这一历史事实,或许不证自明地解释了化学新字存在的合理性。

致　谢　王扬宗研究员及审稿专家对本文提出了有益的修改意见,谨此致谢!

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参 考 文 献

1 郑贞文. 化学定名说略[J]. 学艺,1920,1(4):41~56.
2 郑贞文. 有机化学命名之讨论[J]. 学艺,1920,2(6):1~15.
3 虞和钦. 有机化学命名草[M]. 上海:文明书局,1908.
4 陈文哲. 有机化学名词草案(未完)[J]. 楚宝,1918,1(7):1.
5 恽福森. 详注英汉化学辞汇[M]. 上海:商务印书馆,1920.
6 马君武. 实用有机化学教科书[M]. 上海:商务印书馆,1919.
7 王扬宗. 关于《化学鉴原》和《化学初阶》[J]. 中国科技史料,1990,11(1):84~88.
8 中国化学会欧洲支会. 中国化学会欧洲支会戊申年报告[R]. 1908.
9 科学名词审查会. 有机化合物命名草案[M]. 1920.
10 科学名词审查会. 科学名词审查会所审定之有机化学名词草案[J]. 科学,1922,7(5):469~503.
11 中国化学研究会. 有机化学译名草案[J]. 学艺,1922,3(9):1~28.
12 曾昭抡. 日内瓦命名法原案[J]. 科学,1934,18(8):1109~1133.
13 梁国常. 有机化学命名刍议[J]. 科学,1920,5(10):998~1006.
14 梁国常. 有机化学命名刍议(续)[J]. 科学,1920,5(11):1106.
15 郦恂立. 有机化学名词之商榷[J]. 科学,1931,15(3):477~487.
16 曾昭抡. 中国化学撮要(科学名词)[J]. 化学,1935,2(2):376.
17 郑贞文. 化学命名法草案初稿[J]. 学艺,1933,百号纪念增刊:54.
18 杜亚泉,郑贞文. 有机化学[M]. 上海:商务印书馆,1924.
19 水津嘉之一郎. 有机化学[M]. 第2版. 孔庆莱,译,郑贞文,校订. 上海:商务印书馆,1928.
20 国立编译馆. 化学命名原则[M]. 南京:国立编译馆,1933.
21 何涓. 1908~1932年芳香族化合物与杂环化合物的中文命名[J]. 中国科技史杂志,2013,34(4):469~471.
22 吴承洛. 有机化学译名法[J]. 北大化学会年刊,1926,(1):26~138.
23 陶烈. 有机物质命名法[J]. 科学,1919,4(10):956~968.
24 杜亚泉. 有机化学命名之讨论(其一)[J]. 学艺,1920,2(8):2.
25 杜亚泉. 有机化学命名之讨论(其二)[J]. 学艺,1920,2(9):1~9.
26 李晓宇. [附录]六月十九日北京大学日刊预备赴科学名词会的讨论会[J]. 学艺,1920,2(6):14.
27 国立编译馆. 教育部化学讨论会专刊[M]. 南京:国立编译馆,1932.
28 高铦. 有机化学命名之讨论[J]. 学艺,1921,10(2):2.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Evolution of the Chinese Nomenclature for Organic Compounds during 1908—1932

HE Juan

(*Institute for the History of Natural Sciences*, *CAS*, *Beijing* 100190, *China*)

Abstract This paper investigates the naming methods and translation features of the Chinese proposals for nomenclature of organic compounds. It argues that, as regards the naming methods, most people consulted the *Geneva nomenclature* to draft the Chinese terms for organic compounds. Motivated by compiling textbooks and "popularizing" "common education" for "primary and middle school children", Yu Heqin built his terminology on common western terms in 1908. As regards the translation features, almost all proposals created new characters; and most proposals preferred associative or/and pictograph characters. The *Nomenclature of Chemistry* approved in 1932 established unified standard for Chinese chemical terms. It constructed the Chinese names for organic compounds according to the *Geneva nomenclature*. The forms of its new-coined characters were consistent with those of the existing Chinese characters and did not appear eccentric. Concerning the Chinese characters used for nomenclature, it boldly put forward the general principle that "in the choice of characters phonograms are preferred, associative characters come second, and pictographic characters are not valued."

Keywords *Geneva nomenclature*, Yu Heqin, transliteration, coinage of new characters, chemical nomenclature, organic compounds

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net